ЗАНЯТИЕ 19

Подобие и отношения отрезков

РАЗМИНКА

Вспомните

1. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Периметр меньшего 7. Найдите периметр большего.
2. В треугольнике ABC прямая, параллельная AC, отсекает от AB треть, считая от B. В каком отношении она делит BC?

РАЗМИНКА

Вспомните

1. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Периметр меньшего 7. Найдите периметр большего.
2. В треугольнике ABC прямая, параллельная AC, отсекает от AB треть, считая от B. В каком отношении она делит BC?

Ответ. 1) 21; 2) $1:2$, считая от B.

ТЕОРИЯ

Два главных факта

Трапеция: треугольники BOC и DOA, образованные основаниями и диагоналями, подобны с коэффициентом $\frac{BC}{AD}$

Параллельная прямая отсекает от треугольника подобный ему треугольник

ПРИМЕР 1 · ТРАПЕЦИЯ

Диагонали трапеции

В трапеции $ABCD$ с основаниями $BC = 3$ и $AD = 5$ диагонали пересекаются в точке O, $AC = 12$. Найдите AO.

ПРИМЕР 1 · ТРАПЕЦИЯ

Диагонали трапеции

В трапеции $ABCD$ с основаниями $BC = 3$ и $AD = 5$ диагонали пересекаются в точке O, $AC = 12$. Найдите AO.

$\triangle AOD \sim \triangle COB$: $\dfrac{AO}{OC} = \dfrac{AD}{BC} = \dfrac{5}{3}$

ПРИМЕР 1 · ТРАПЕЦИЯ

Диагонали трапеции

В трапеции $ABCD$ с основаниями $BC = 3$ и $AD = 5$ диагонали пересекаются в точке O, $AC = 12$. Найдите AO.

$\triangle AOD \sim \triangle COB$: $\dfrac{AO}{OC} = \dfrac{AD}{BC} = \dfrac{5}{3}$

$AO = \dfrac{5}{8} \cdot 12 = 7{,}5$

ПРИМЕР 2 · ТРАПЕЦИЯ НАОБОРОТ

Основание по отрезкам

Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 9$, $OC = 6$, средняя линия равна 15. Найдите AD.

ПРИМЕР 2 · ТРАПЕЦИЯ НАОБОРОТ

Основание по отрезкам

Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 9$, $OC = 6$, средняя линия равна 15. Найдите AD.

$$\frac{AD}{BC} = \frac{AO}{OC} = \frac{3}{2}$$

ПРИМЕР 2 · ТРАПЕЦИЯ НАОБОРОТ

Основание по отрезкам

Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 9$, $OC = 6$, средняя линия равна 15. Найдите AD.

$$\frac{AD}{BC} = \frac{AO}{OC} = \frac{3}{2}$$

$AD + BC = 30$: $AD = 18$, $BC = 12$

ТЕОРИЯ

Отношение отрезков в треугольнике

Медиана и отрезок из другой вершины пересекаются в точке O. Как найти отношения?

1. Провести через середину прямую, параллельную отрезку, — получить средние линии и подобие.
2. Или «метод масс»: в вершины ставим грузы так, чтобы точки на сторонах были центрами тяжести.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок BK, K на AC, $AK : KC = 1 : 2$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OK$.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок BK, K на AC, $AK : KC = 1 : 2$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OK$.

Через M проведём $MP \parallel BK$, P на AC: MP — средняя линия $\triangle BKC$, $KP = PC$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок BK, K на AC, $AK : KC = 1 : 2$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OK$.

Через M проведём $MP \parallel BK$, P на AC: MP — средняя линия $\triangle BKC$, $KP = PC$

$AK : KP : PC = 1 : 1 : 1$, значит K — середина AP, и OK — средняя линия $\triangle AMP$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок BK, K на AC, $AK : KC = 1 : 2$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OK$.

Через M проведём $MP \parallel BK$, P на AC: MP — средняя линия $\triangle BKC$, $KP = PC$

$AK : KP : PC = 1 : 1 : 1$, значит K — середина AP, и OK — средняя линия $\triangle AMP$

$$OK = \frac{1}{2}MP = \frac{1}{4}BK, \quad BO : OK = 3 : 1$$

ЗАДАЧА 1

Трапеция

Основания трапеции $BC = 4$ и $AD = 10$, диагональ $AC = 21$. Найдите AO, где O — точка пересечения диагоналей.

ЗАДАЧА 1

Трапеция

Основания трапеции $BC = 4$ и $AD = 10$, диагональ $AC = 21$. Найдите AO, где O — точка пересечения диагоналей.

Ответ. 15

ЗАДАЧА 2

Трапеция

Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 10$, $OC = 4$, средняя линия равна 14. Найдите AD.

ЗАДАЧА 2

Трапеция

Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 10$, $OC = 4$, средняя линия равна 14. Найдите AD.

Ответ. 20

ЗАДАЧА 3

Параллельная прямая

Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает AB и BC в точках D и E. $BD = 4$, $DA = 6$, $DE = 8$. Найдите AC.

ЗАДАЧА 3

Параллельная прямая

Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает AB и BC в точках D и E. $BD = 4$, $DA = 6$, $DE = 8$. Найдите AC.

Ответ. 20

ЗАДАЧА 4

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана BM и отрезок AN, N на BC, $BN : NC = 1 : 3$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$.

ЗАДАЧА 4

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана BM и отрезок AN, N на BC, $BN : NC = 1 : 3$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$.

Ответ. $2 : 3$

ЗАДАЧА 5

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок CK, K на AB, $AK : KB = 2 : 1$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $CO : OK$.

ЗАДАЧА 5

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок CK, K на AB, $AK : KB = 2 : 1$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $CO : OK$.

Ответ. $3 : 2$

ЗАДАЧА 6

Отрезок через точку пересечения диагоналей

Основания трапеции 6 и 12. Через точку пересечения диагоналей проведена прямая, параллельная основаниям. Найдите длину её отрезка внутри трапеции.

ЗАДАЧА 6

Отрезок через точку пересечения диагоналей

Основания трапеции 6 и 12. Через точку пересечения диагоналей проведена прямая, параллельная основаниям. Найдите длину её отрезка внутри трапеции.

Ответ. 8

ИТОГ

Что запомнить

- Трапеция: $AO : OC = AD : BC$.
- Параллельная прямая — подобный треугольник, коэффициент по **целым** сторонам.
- Медиана и отрезок: параллельная прямая через середину + средние линии.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на подобие. К каждой — рисунок.